



¹ Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

² Laboratorio de Ecología Molecular y Biodiversidad. Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM.

El gecko de Lima *Phyllodactylus sentosus* es una especie endémica propia de la costa peruana que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la destrucción de su hábitat, reducido a algunos restos arqueológicos. Entre las principales dificultades para el estudio a nivel molecular de *Phyllodactylus sentosus* esta la falta de marcadores moleculares específicos.

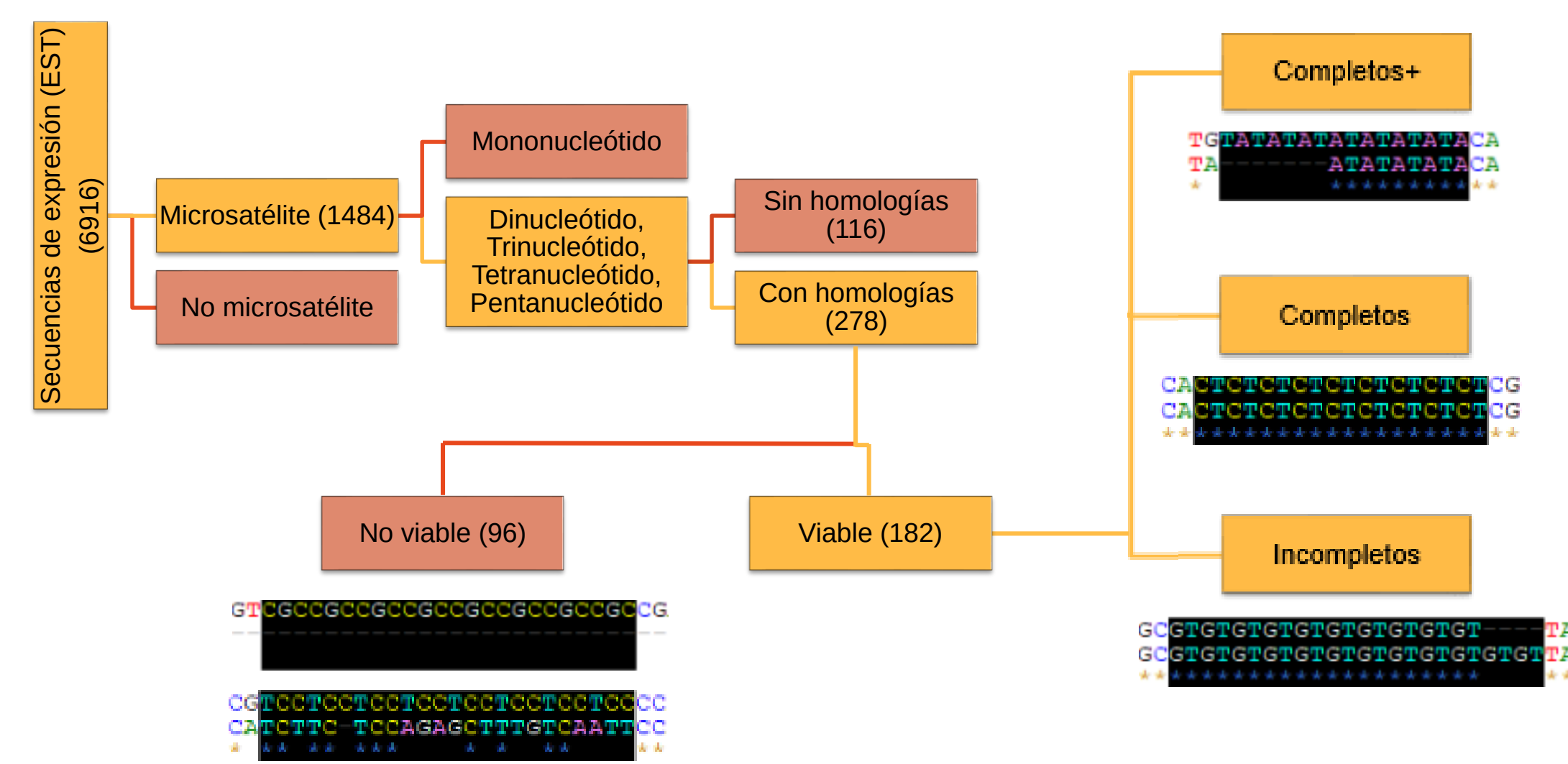
La utilización de microsátélites como marcadores moleculares en estudios de conservación de la biodiversidad se utiliza ampliamente debido a sus particulares propiedades intrínsecas. El aislamiento y caracterización de marcadores específicos supone un elevado esfuerzo en tiempo y recursos; sin embargo, en algunos casos los primeros desarrollados para una especie se pueden utilizar en taxones cercanos sin tener que aislarlos específicamente para cada especie.

Objetivos

- Analizar y filtrar secuencias de expresión de especies emparentadas a *P. sentosus* y obtener microsatélites.
- Diseñar primers de loci microsatélites conservados entre distintos miembros del taxa Gekkota para probar experimentalmente.

En este trabajo, se seleccionaron 6.916 secuencias de expresión (EST) de especies pertenecientes al infraorden Gekkota procedentes de distintas fuentes, disponibles en la base de datos NCBI. Una vez obtenidas estas secuencias se les realizó la búsqueda de microsatélites. Para ello se utilizó el algoritmo de búsqueda de motivos SSR (TROLL) de un software disponible en la red llamado WebSat (Martins et al., 2009). La búsqueda tuvo como parámetros una longitud de motivo de hasta 5 nucleótidos y repetición mínima de 6.

El segundo criterio de filtrado fue que al menos el motivo de repetición se encuentre conservado en genomas anotados, para lo cual se analizaron los microsátélites con un motivo de repetición desde dos nucleótidos mediante el algoritmo simple y robusto de la herramienta de búsqueda de alineamiento local básico (BLAST). Los microsátélites se clasificaron en Completo, Completo+ o Incompletos según el estado de su motivo de repetición conservado.

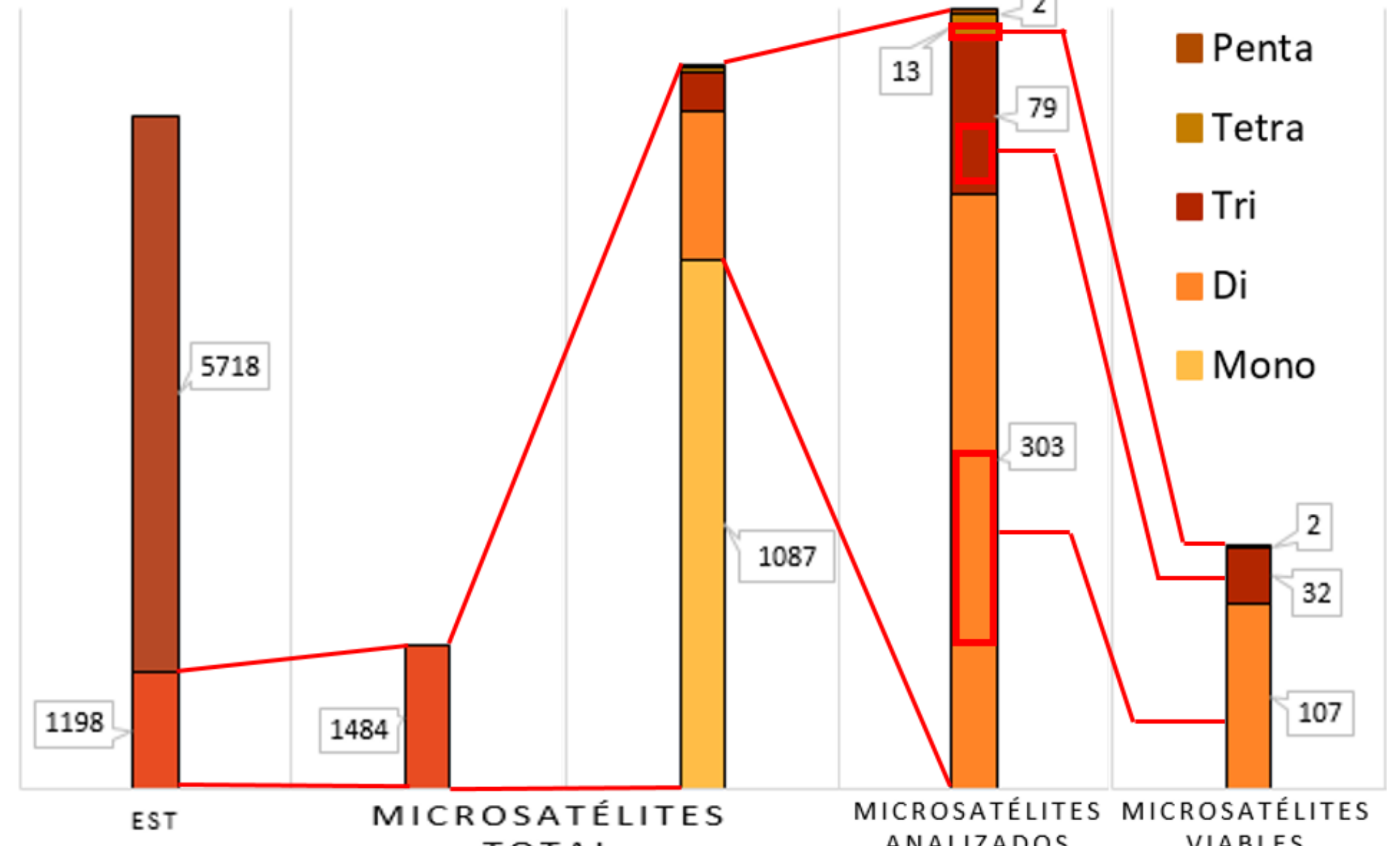


	Min	Opt	Max
Tamaño (nt)	17	22	30
Tm (°C)	58	60	62
GC%	40	45	53
Amplicón (nt)	100		300

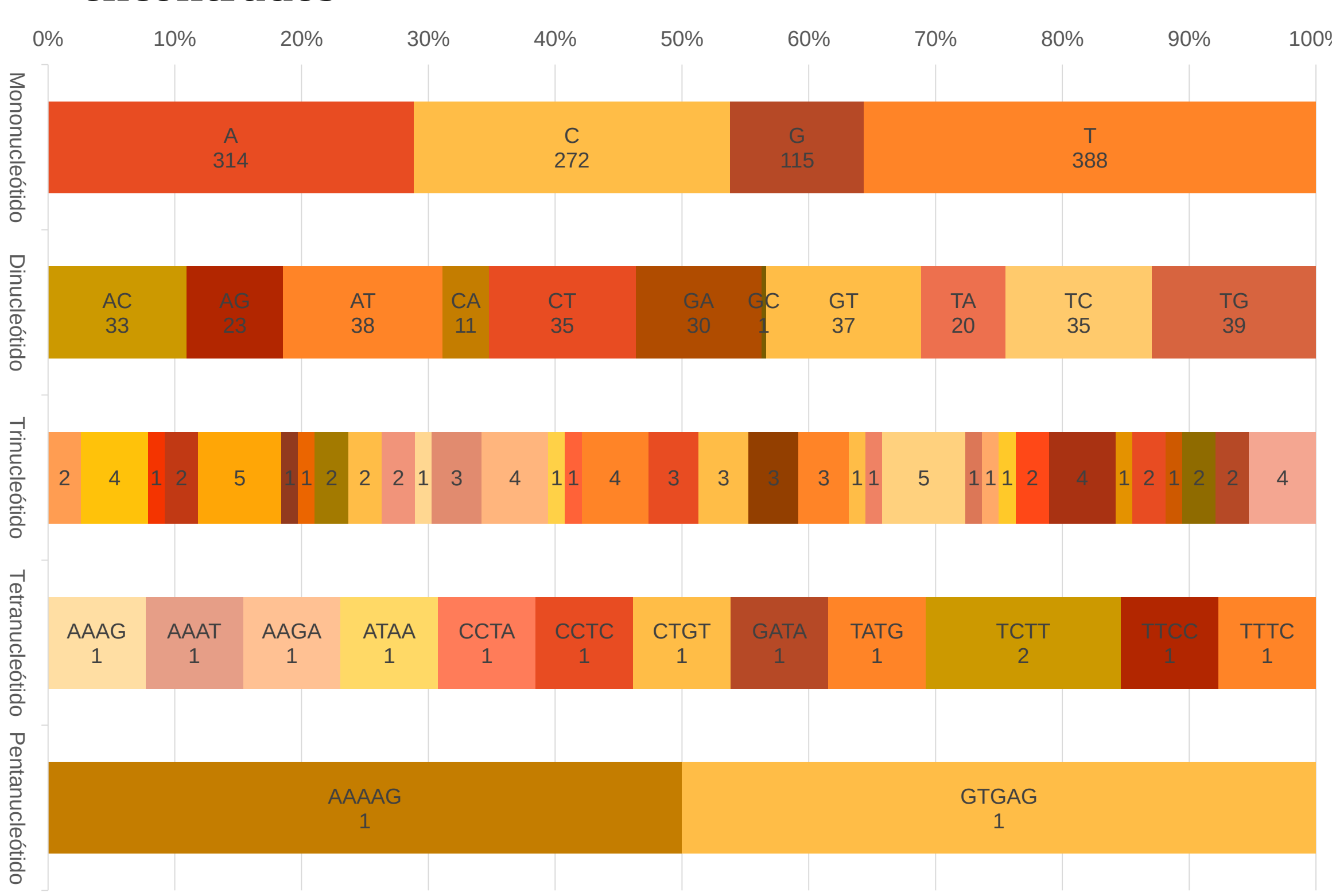
Finalmente las características físicas de los pares de primer fueron analizados con la herramienta OligoAnalyzer®. Los primers a los que se les predijo horquillas, homodímeros y heterodímeros estables fueron descartados.



- **Resumen del filtrado de secuencias**



● **Diversidad de los motivos de repetición de los microsatélites encontrados**



Primer Forward	%GC	Tm	Primer Reverse	%GC	Tm
CCCGACAACACCAACATAGA	45	60	CTAAACACACATAGTCCCAAG	40.9	60
AAGAGCAGCAGCAATAAAA	42.1	60	GTGTTTGCAGTAGATCTCTTG	40.9	60
CTGCCATCTAGTGGTTACTTT	42.9	60	CCTCTTGAGTCTGCAACATAAT	40.9	60
GGTATCTGAGTGTAGCTGTATTG	45.5	60	GGCAGAGAGTTGTTGTGTAATG	42.9	60
CGAAGTCGCAAAATACCAATC	42.9	60	TGCCCCTTACTAGCATTAGG	42.9	60
CTAACAGCAGAAACCTCAACA	42.9	60	CAGCATCATCAGTGGACAAA	45	60
CAGCCCAATTATACACCATCCA	42.9	60	CCAGAATCAACTTCAGGTATGT	40.9	60
GGGCTATATACACGTGCAAG	42.9	60	CCGTCAAGAGTTGTGCATTA	45	60
CTGTTCTTCCACAAGATATGC	40.9	60	AATGGCTGTGATGCAAGT	44.4	60
TGAGATATGCGCACTGATG	47.4	60	CATTGTGGATTTCTTTGCTGT	42.9	60
CATGTGAAGTCTTTACGAAAC	40.9	60	ATGGGTAACTAGTCTGCAATTC	40.9	60
ATCTTGTGAGCTGAAGTATGG	40.9	60	CGAACAGTGCACGACATAA	45	60
TAGTCTTTGTAGAGCTGTA	45	60	GCAGAGACTGGGACTTTATAC	45.5	60
CATCCTAAGCTGCTGTGAAA	45	60	GGTATCGAGTGTAGCTGTATTG	45.5	60
TCACAGCTGTGGTGTGATT	42.1	60	GTATTACCGCAGGGGTGTT	45	60
GTCCCAACTTTCTGCTTT	50	60	CCAACGCACAAGTATCTGA	47.4	60
TGTGAAGAGACCCAGCA	52.9	60	GCTTGTACTCTGGCAGATT	45	60
AGGTGGCAGATGGTTGGAA	52.9	60	ACTGCTGCTGTTGTGG	52.9	60
AAACTGCAAGCGCACAG	52.9	61	GGCAAGAAAGAGGCGTATT	50	61
AAATCCAAGTCTGCTACTC	47.4	60	ATTCCCAAAATCCCTCTCT	47.4	60
GGTATTGTTGCATATGTCCT	42.9	60	GCCTCGTAATAATCTCCCTT	42.9	60
CGCTCTCACTGTGATAAGTA	50	60	TGACAGTCACTAGTCTCCATAA	40.9	60
TGCCGCAATGAAGAGTTT	44.4	60	TCATGGGAGGATGTGACTTTC	42.9	60
GAGGATTGTGCCCACTATAAT	42.9	60	TACATGCTGTCAGAGGTAGA	45	60
TAGAACGACCTCGGAGA	52.9	59	CATGCTGTAGGTACAGTAG	52.6	59
TGTACTCTAACTCTGTGAGGAT	40.9	60	CTCTTGTGGCAGACATTTA	47.4	60
CGAGGTTGCACACAACAT	45	60	AACACCTTCCCTCATTT	50	60
GGAGCACTCATCAATAAGA	45	59	CTCCTTGGCAGTGAAA	52.9	59
CTTCTTCACTGTCATCATGA	45	60	TCTCAGCTAGTTCGGATAAA	45	60
GTGCTCATGAGTTGGTAGTT	42.9	60	GGGAACATGTTGCTCAATT	45	60
CATGTGAAGTCTTTACGAAAC	40.9	60	ATGGGTAACTAGTCTGCAATTC	40.9	60
TGTGCCCTTACTAGCATTAGG	42.9	60	CGAAGTCTGCAAAATCAATAC	42.9	60
TGCGAGTACTGACGAGAAGA	47.4	60	TGAGAGAACTGACCAACT	47.4	60

Entre las principales ventajas que ofrecen los microsatélites, a diferencia de marcadores RFLPs o RAPDs, es que se necesitan pocas cantidades de ADN para la amplificación por PCR, permitiendo usar tejidos de muestreos no invasivos, que no suponen el sacrificio de individuos a estudiar.

El método empleado en este trabajo para identificar marcadores de utilidad para una especie de estudio es usado actualmente tanto para especies animales como vegetales, ya que los microsátélites han demostrado estar conservados en distintos grupos, en los que se han podido amplificar en especies separadas entre 100 y 400 millones de años.

Los inconvenientes y limitaciones de su uso incluyen la aparición de alelos nulos debido a sustituciones, deleciones e inserciones en los sitios de unión de los primers específicos; además aún no se acepta un modelo evolutivo que explique el origen y evolución de los microsatélites, lo que lleva a una falta de consenso al definir los parámetros genéticos

-El método utilizado para la identificación de posibles marcadores conservados en el taxa Gekkota es rápido y reproducible.

-Se logró diseñar y presentar 33 pares de primer, los que necesitan ser probados experimentalmente para comprobar su posible utilidad en posteriores estudios de *Phyllodactyllus sentosus* a nivel molecular.

Referencias Bibliográficas

- ### Referencias Bibliográficas
1. Aranguren-Méndez, J. A., Román-Bravo, R. C., Isea, W. V., Villasmil, Y., & Jordana, J. (2005). Los microsatélites (STR's), marcadores moleculares para ADN en conservación: una revisión (Microsatellites (STR's): ADN Molecular Markers for Excellency for conservation programs: a review)
 2. Balta, K., Ramírez, C., & Pérez, J. (2013). A new record of *Phyllodactylus sentosus* (Dixon & Huey, 1970) (Squamata: Phyllodactylidae) for the coastal desert of Peru. *Cuadernos de herpetología*, 27.
 3. González, E. G. (2003). Microsatélites: sus aplicaciones en la conservación de la biodiversidad. *Graellsia*, 59(2-3), 377-3
 4. Martins et al., *Bioinformacion* 3(6): 282-283 (2009)
 5. Scribner, K. T., & Pearce, J. M. (2000). Microsatellites: evolutionary and methodological background and empirical applications at individual, population, and phylogenetic levels. *Molecular methods in ecology*, 235-273.